寬數週練 吳寬老師出題・學測複習　　共 15 題

學測數 B　排列組合與機率

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。　　108 課綱・學測數 B

給家長：這份是高三學測程度，家長不用會算也能陪。排列組合最常見的錯，是**重複計算或漏算**。孩子錯了，請他把小一點的情形（例如 3 個人）全部列出來數一數，再和公式比，常常就知道哪裡多算或少算。

答案速查（先讓孩子自己對）

1 (1) 84 (2) 40 (3) 74

2 48；30

3 (1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{1}{6}$

4 40

5 18

6 (1) 240 (2) 480

7 504

8 (1) 36 (2) 66

9 $\frac{2}{5}$

10 (1) $\frac{3}{8}$ (2) $\frac{15}{16}$

11 35

12 $\frac{47}{100}$

13 44

14 (1) $\frac{5}{6}$ (2) 25

15 (1)(2)(3)(5)

第一關｜基礎　　第 1–5 題

第 1 題　答案：(1) 84　(2) 40　(3) 74

怎麼想　(1) $C_3^9 = 84$。(2) 先選 1 女、再選 2 男：$4 \times C_2^5 = 40$。(3) 全部減掉全男：$84 - C_3^5 = 84 - 10 = 74$。

常見錯誤　(3) 先選 1 女再從剩下 8 人任選 2：$4 \times 28 = 112$，會重複計算。「至少」用扣掉的。

第 2 題　答案：48 個；偶數 30 個

怎麼想　百位不能是 0：$4 \times 4 \times 3 = 48$。偶數分兩種：個位是 0，$4 \times 3 = 12$；個位是 2 或 4（2 種），百位不能是 0 也不能和個位重複，剩 3 種，十位 3 種，$2 \times 3 \times 3 = 18$。共 30。

常見錯誤　偶數直接算 $3 \times 4 \times 3 = 36$，沒有分「個位是不是 0」。有 0 的題目，限制最多的位數先處理、必要時分情形。

第 3 題　答案：(1) $\frac{1}{6}$　(2) $\frac{1}{6}$

怎麼想　樣本空間 36 種，兩顆骰子要當成**不同**的。(1) $(1,6),(2,5),\ldots,(6,1)$ 共 6 種。(2) 和 10：3 種；和 11：2 種；和 12：1 種，共 6 種。

常見錯誤　把 (1,6) 和 (6,1) 當成同一種，樣本空間用 21 種。這 21 種不是一樣可能。

第 4 題　答案：40

怎麼想　x^3 那一項是 $C_3^5 x^3 \cdot 2^2 = 10 \times 4x^3 = 40x^3$。

常見錯誤　忘了 2 也有次方，答 10 或 20。

第 5 題　答案：18 元

怎麼想　$100 \times \frac{1}{10} + 20 \times \frac{4}{10} + 0 \times \frac{5}{10} = 10 + 8 = 18$。

常見錯誤　把三種獎金直接平均：$(100 + 20 + 0) \div 3 = 40$。要乘上各自的機率。

第二關｜學測常考　第 6–10 題

第 6 題　答案：(1) 240　(2) 480

怎麼想　(1) 綁成一包，等於 5 個單位排列 5!，包內甲乙可以對調 ×2：240。(2) 全部 720 減相鄰 240；或先排 4 人 4! = 24，5 個空隙選 2 個排甲乙 $P_2^5 = 20$，$24 \times 20 = 480$。

常見錯誤　(1) 忘了包內還能對調，答 120。

第 7 題　答案：504

怎麼想　用排容：全部 720，減掉「甲排第一」120、減掉「乙排最後」120，但「甲第一且乙最後」被減兩次，要加回 4! = 24：$720 - 240 + 24 = 504$。

常見錯誤　答 $720 - 120 - 120 = 480$，沒有加回重複扣掉的部分。

第 8 題　答案：(1) 36　(2) 66

怎麼想　(1) 10 個球排一列，中間 9 個空隙插 2 根隔板：$C_2^9 = 36$。(2) 可以是 0：10 個球和 2 根隔板一起排，$C_2^{12} = 66$（等於 H_{10}^3）。

常見錯誤　兩題用同一個公式。先看可不可以是 0。

第 9 題　答案：$\frac{2}{5}$

怎麼想　全部 $C_2^5 = 10$。兩紅 $C_2^3 = 3$，兩白 $C_2^2 = 1$，共 4：$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$。

常見錯誤　用「取後放回」算 $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{13}{25}$。一次取出就是不放回。

第 10 題　**答案：**(1) $\frac{3}{8}$　(2) $\frac{15}{16}$

怎麼想　共 $2^4 = 16$ 種。(1) 4 次中選 2 次正面：$C_2^4 = 6$，$\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$。(2) 1−（全反面）$= 1 - \frac{1}{16}$。

常見錯誤　(1) 以為正面次數 0 ~ 4 共 5 種、答 $\frac{1}{5}$。這 5 種不是一樣可能。

第三關｜進階挑戰　　第 11–15 題

第 11 題　**答案：**35

怎麼想　選 4 人當一組 $C_4^8 = 70$，剩下自動成另一組。但兩組沒有名稱，「選 ABCD」和「選 EFGH」是同一種分法，要除以 2：35。

常見錯誤　答 70。組別沒有名字（不是甲組乙組）時，同樣大小的組要除以組數的階乘。

第 12 題　**答案：**$\frac{47}{100}$

怎麼想　3 的倍數 33 個，5 的倍數 20 個，同時是兩者（15 的倍數）6 個。$33 + 20 - 6 = 47$。

常見錯誤　$33 + 20 = 53$，沒扣掉 15 的倍數。

第 13 題　**答案：**44

怎麼想　排容：$5! - C_1^5 4! + C_2^5 3! - C_3^5 2! + C_4^5 1! - C_5^5 0! = 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44$。也可以記遞迴：$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$，$D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 9, D_5 = 4 \times 11 = 44$。

常見錯誤　用 $4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 96$ 硬乘：後面每個人能坐的位置數會因前面的選擇而改變，不能直接乘。

第 14 題　**答案：**(1) $\frac{5}{6}$　(2) 25

怎麼想　(1) $30 \times \frac{1}{6} + (-5) \times \frac{5}{6} = \frac{30 - 25}{6} = \frac{5}{6}$。(2) $\frac{x}{6} - \frac{25}{6} = 0$，$x = 25$。

常見錯誤　付錢的部分忘了記負號，答 $\frac{55}{6}$。

第 15 題　**答案：**(1)(2)(3)(5)

怎麼想　(1) 選 3 個帶走＝選 7 個留下，對。(2) $5 \times 4 = 20$，對。(3) 每個元素選或不選，共 2^n 種子集合，對。(4) 圓排列轉一圈算同一種，是 $6! = 720$，錯。(5) $\frac{6!}{4!\,2!} = 15$，對。

常見錯誤　(4) 選對。圓桌、手環這類「轉一圈一樣」的排列要除以人數。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫之前**：請孩子看一遍「本週觀念」，問一句：「選班長和副班長，跟選兩個代表，哪個多？」能說出「班長副班長，因為有順序」就可以開始。
2. **寫的時候（約 60 分鐘）**：照考試計時。卡超過 5 分鐘先跳過。
3. **對答時**：讓孩子自己用「答案速查」對。錯的題先看「常見錯誤」，判斷是重複算還是漏算。
4. **錯題**：在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾。勾到兩次以上的錯因，就是考前要再練的地方。
5. **語氣**：高三壓力大，把錯題說成「現在錯總比考場錯好」，不要比分數。
6. **記下回饋**：孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，回信告訴老師，下一份就照這個調整。